

NUMERIQUES

EXERCICE 1 3 PTS

Pour chacun des énoncés suivants, choisis la bonne réponse en écrivant le numéro de l'énoncé et la lettre indiquant la réponse choisie sur ta copie.

N°	Enoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'équation $x^2 = 12$ a pour solution	$\sqrt{12}$	$2\sqrt{3}$ et $-2\sqrt{3}$	$4\sqrt{3}$ et $-4\sqrt{3}$
2	L'équation $x(3 + x) = 0$	n'a pas de solution	a une seule solution	a deux solutions
3	L'équation $ 2x - 5 - 3 = 0$ admet	-1 et 4 comme solution	3 comme solution	Aucune solution
4	L'inéquation $(3 - x)(3 + x) < 0$ a pour ensemble de solutions	$[-3 ; 3]$	$]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$	$]-\infty; -3] \cup [3; +\infty[$
5	Quels sont les réels qui vérifient l'équation $\sqrt{(2x+7)} = 5-2\sqrt{3} $?	$-1-\sqrt{3}$ et $-6+\sqrt{3}$	$1-\sqrt{3}$ et $6+\sqrt{3}$	$1+\sqrt{3}$ et $6-\sqrt{3}$
6	L'équation $ x = 1 - \sqrt{3}$ a pour ensemble solution	$\{1-\sqrt{3} ; \sqrt{3}-1\}$	L'ensemble vide	$\{1-\sqrt{3}\}$

PARTIE B 2 PTS

- Écrire l'expression $B = 2\sqrt{75} + 4\sqrt{48} + 7\sqrt{192}$ sous la forme $B = a\sqrt{b}$; a et b étant deux réels qu'on déterminera. 1PT
- Calcul la numérique de l'expression suivante : $C = (2x)/(2-x) - (2-x)/(2x)$ pour $x = 2 - \sqrt{3}$. 1PT

EXERCICE 2 5 PTS

Soit la fonction définie dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3(x-2) - 4 + x^2 + (x+5)(x-2)$

- Écrire $f(x)$ sous forme d'un polynôme ordonné. 1PT
- Factoriser $f(x)$ puis résoudre dans $\mathbb{R}$ $f(x) = -2$ et $f(x) \geq 0$. 1PT
- Soit H la fonction rationnelle définie par : $H(x) = ((x+1/5)(x-2))/(3x^2-12)$.
- Simplifier $H(x)$ dans son domaine de définition. 1PT
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $H(x) = 0$ et $H(x) = 1$.
- Calculer $H(\sqrt{3})$. 1PT

GEOMETRIQUES

EXERCICE 1 4,5 PTS

ABCD est un trapèze rectangle tel que $AB = 4$ cm, $AD = 3$ cm et $DC = 6$ cm.

- Fais la figure en vraie grandeur que tu complèteras au fur et à mesure. 1PT
- Calcule BD et AC. $2 \times 0,5PT$
- La perpendiculaire à la droite (DC) passant par B coupe (DC) en E. Montre que $BC = \sqrt{13}$. 0,5PT
- Soit F le point de la droite (EB) n'appartenant pas à [BE] tel que $EF = 1,5$ cm. Démontre que (CF) et (DB) sont parallèles. 0,5PT
- Calcule (FC). 0,5PT

EXERCICE 2 : 5,5 PTS

ABC est un triangle équilatéral de côté x. [AH] est la hauteur issue de A. 0,5PT

- Exprime AH en fonction de x. 0,5PT
- Calcule $\cos B$; $\sin B$ et $\tan B$. $3 \times 0,5PT$
- Déduis-en $\cos 60$; $\sin 60$ et $\tan 60$. $3 \times 0,5PT$
- En utilisant les résultats deuxième questions, détermine $\cos 30$; $\sin 30$ et $\tan 30$. $3 \times 0,5PT$

BONNE CHANCE